QCM A – lire et vérifier une représentation

Repère orthonormé. Après S67 ; QCM B après S70.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $d : (x;y;z) = (1;0;2) + t(2;-1;0)$ admet pour directeur :

A. $(1;0;2)$ B. $(2;-1;0)$

C. $(2;1;0)$ D. $(0;0;2)$

2. Lequel de ces points appartient à d ?

A. $(3;1;2)$ B. $(1;0;0)$

C. $(2;-1;0)$ D. $(3;-1;2)$

3. Un vecteur normal au plan $x + 2y - 2z = 3$ est :

A. $(1;2;-2)$ B. $(1;2;3)$

C. $(3;0;0)$ D. $(-2;1;0)$

4. Pour vérifier H projeté de M sur $\mathcal{P}$, il faut :

A. seulement $H \in \mathcal{P}$ B. seulement MH petit

C. $H \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{MH}$ normal au plan D. que $H = M$

5. La droite $A + tu$ avec $u \neq 0$ est aussi représentée par :

A. $A + t\vec{0}$ B. $A + 2u + s(3u)$

C. $tA + u$ D. le seul point $A + u$

QCM B – intersections et cas particuliers

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. La substitution d'une droite dans une équation de plan donne $0 = 4$. L'intersection est :

A. une droite B. un point

C. le plan D. vide

7. Si la substitution donne $0 = 0$ pour tout paramètre :

A. la droite est incluse dans le plan B. il n'y a aucun point commun

C. il existe un seul point commun D. les données sont erronées

8. Pour rechercher l'intersection de $A + tu$ et $B + sv$, on doit :

A. imposer $s = t$ B. remplacer les deux paramètres par 0

C. résoudre pour s, t indépendants D. ignorer la troisième coordonnée

9. L'intersection de $x + y = 1$ et $z = 2$ est :

A. un plan B. la droite $(t;1-t;2)$

C. le point $(1;0;2)$ D. vide

10. Pour $m = 0$, l'ensemble $mx + y = 1$ est :

A. vide B. une droite

C. tout l'espace D. le plan $y = 1$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Deux droites qui ont des directeurs non colinéaires sont forcément sécantes.

2. Les plans $x + y + z = 1$ et $2x + 2y + 2z = 3$ sont confondus.
3. Le projeté de M sur un plan est unique.